

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2010 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷》试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 24 题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

考试时间: 2011 年 7 月 4 日 9: 00-----11: 00

一、选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分)

质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为(v 表示任一时刻质点的速率)

- (A) $\frac{dv}{dt}$. (B) $\frac{v^2}{R}$.
(C) $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$. (D) $\left[\left(\frac{dv}{dt} \right)^2 + \left(\frac{v^4}{R^2} \right) \right]^{1/2}$. []

2. (本题 3 分)

质量为 20 g 的子弹沿 X 轴正向以 500 m/s 的速率射入一木块后, 与木块一起仍沿 X 轴正向以 50 m/s 的速率前进, 在此过程中木块所受冲量的大小为

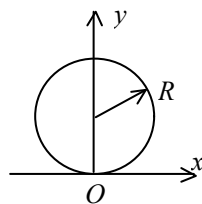
- (A) 7 N·s. (B) 8 N·s.
(C) 9 N·s. (D) 10 N·s. []

3. (本题 3 分)

一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动, 有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上. 在该质点从坐标原点运动到 $(0, 2R)$

位置过程中, 力 $\vec{F}$ 对它所作的功为

- (A) $F_0 R^2$. (B) $2F_0 R^2$.
(C) $3F_0 R^2$. (D) $4F_0 R^2$. []



4. (本题 3 分)

一瓶氦气和一瓶氮气质量密度相同, 分子平均平动动能相同, 而且它们都处于平衡状态, 则它们

- (A) 温度相同、压强相同.
(B) 温度、压强都不相同.
(C) 温度相同, 但氦气的压强大于氮气的压强.
(D) 温度相同, 但氦气的压强小于氮气的压强. []

5. (本题 3 分)

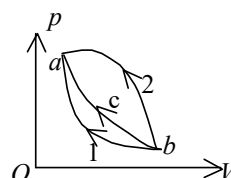
若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数, N 为分子总数, m 为分子质量, 则 $\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m v^2 N f(v) dv$ 的物理意义是

- (A) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之差.
 (B) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之和.
 (C) 速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子的平均平动动能.
 (D) 速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子平动动能之和. []

6. (本题 3 分)

如图, bca 为理想气体绝热过程, $b1a$ 和 $b2a$ 是任意过程, 则上述两过程中气体作功与吸收热量的情况是:

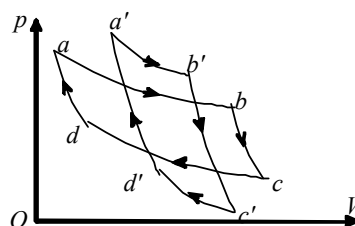
- (A) $b1a$ 过程放热, 作负功; $b2a$ 过程放热, 作负功.
 (B) $b1a$ 过程吸热, 作负功; $b2a$ 过程放热, 作负功.
 (C) $b1a$ 过程吸热, 作正功; $b2a$ 过程吸热, 作负功.
 (D) $b1a$ 过程放热, 作正功; $b2a$ 过程吸热, 作正功. []



7. (本题 3 分)

某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环: I ($abcda$) 和 II ($a'b'c'd'a'$), 且两个循环曲线所围面积相等. 设循环 I 的效率为 η , 每次循环在高温热源处吸的热量为 Q , 循环 II 的效率为 η' , 每次循环在高温热源处吸的热量为 Q' , 则

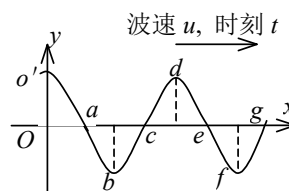
- (A) $\eta < \eta'$, $Q < Q'$. (B) $\eta < \eta'$, $Q > Q'$.
 (C) $\eta > \eta'$, $Q < Q'$. (D) $\eta > \eta'$, $Q > Q'$. []



8. (本题 3 分)

一列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示, 则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是:

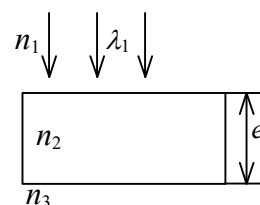
- (A) o', b, d, f . (B) a, c, e, g .
 (C) o', d . (D) b, f . []



9. (本题 3 分)

如图所示, 平行单色光垂直照射到薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉, 若薄膜的厚度为 e , 并且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长, 则两束反射光在相遇点的相位差为

- (A) $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$. (B) $[4\pi n_2 e / (n_2 \lambda_1)] + \pi$.
 (C) $[4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)] + \pi$. (D) $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$. []



10. (本题 3 分)

在玻璃(折射率 $n_2=1.60$)表面镀一层 MgF_2 (折射率 $n_2=1.38$) 薄膜作为增透膜. 为了使波长为 500 nm ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的光从空气($n_1=1.00$)正入射时尽可能少反射, MgF_2 薄膜的最少厚度应是

- (A) 78.1 nm (B) 90.6 nm (C) 125 nm (D) 181 nm (E) 250 nm []

二、填空题（共 30 分）

11.（本题 3 分）

地球的质量为 m ，太阳的质量为 M ，地心与日心的距离为 R ，引力常量为 G ，则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为 $L = \underline{\hspace{2cm}}$.

12.（本题 3 分）

一个质量为 m 的质点，沿 x 轴作直线运动，受到的作用力为

$$\vec{F} = F_0 \cos \omega t \vec{i} \quad (\text{SI})$$

$t = 0$ 时刻，质点的位置坐标为 x_0 ，初速度 $\vec{v}_0 = 0$ 。则质点的位置坐标和时间的关系式是 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

13.（本题 3 分）

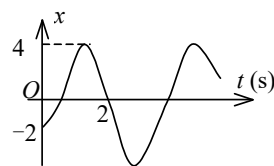
在标准状态下，若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氢气的体积比 $V_1 / V_2 = 3 / 5$ ，则其内能之比 U_1 / U_2 为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14.（本题 3 分）

一块木料质量为 45 kg ，以 8 km/h 的恒速向下游漂动，一只 10 kg 的天鹅以 8 km/h 的速率向上游飞动，它企图降落在这块木料上面。但在立足尚未稳时，它就又以相对于木料为 2 km/h 的速率离开木料，向上游飞去。忽略水的摩擦，所有速率均为水平速率，则木料的末速度为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ km/h}$.

15.（本题 3 分）

一质点作简谐振动。其振动曲线如图所示。根据此图，用余弦函数描述其振动方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



16.（本题 3 分）

一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动：

$$x_1 = 0.05 \cos(4\pi t + \frac{1}{3}\pi) \quad (\text{SI}), \quad x_2 = 0.03 \cos(4\pi t - \frac{2}{3}\pi) \quad (\text{SI})$$

则用余弦函数描述合成振动的振动方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

17.（本题 3 分）

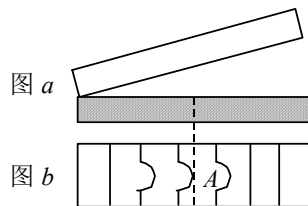
一驻波表达式为 $y = A \cos 2\pi x \cos 100\pi t \quad (\text{SI})$. 位于 $x_1 = (1/8) \text{ m}$ 处的质元 P_1 与位于 $x_2 = (3/8) \text{ m}$ 处的质元 P_2 的振动相位差为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

18.（本题 3 分）

在双缝干涉实验中，所用光波波长 $\lambda = 5 \times 10^{-4} \text{ mm}$ ，双缝与屏间的距离 $D = 300 \text{ mm}$ ，双缝间距为 $d = 0.3 \text{ mm}$ ，则中央明条纹两侧的两个第三级明条纹之间的距离为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$.

19.（本题 3 分）

图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触，构成的空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射。看到反射光干涉条纹(实线为暗条纹)如图 b 所示。则干涉条纹上 A 点处所对应的空气薄膜厚度为 e



$= \underline{\hspace{2cm}}$.

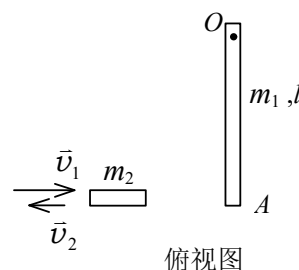
20. (本题 3 分)

三个偏振片 P_1 , P_2 与 P_3 堆叠在一起, P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直, P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30° . 强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1 , 并依次透过偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 , 则通过三个偏振片后的光强为_____ I_0 .

三、计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)

有一质量为 m_1 、长为 l 的均匀细棒, 静止平放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上, 它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动. 另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块, 从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞, 设碰撞时间极短. 已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\bar{v}_1$ 和 $\bar{v}_2$, 如图所示. 求碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间. (已知棒



绕 O 点的转动惯量 $J = \frac{1}{3} m_1 l^2$)

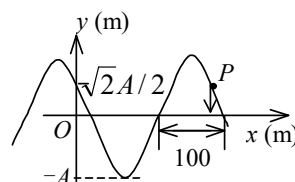
22. (本题 10 分)

一气缸内盛有 1 mol 温度为 27°C , 压强为 1 atm 的氮气(视作刚性双原子分子的理想气体). 先使它等压膨胀到原来体积的两倍, 再等体升压使其压强变为 2 atm, 最后使它等温膨胀到压强为 1 atm. 求: 氮气在全部过程中对外作的总功及其内能的变化. (普适气体常量 $R=8.31 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)

23. (本题 10 分)

如图所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 设此简谐波的频率为 250 Hz, 且此时质点 P 的运动方向向下, 求

- (1) 该波的表达式;
- (2) 在距原点 O 为 100 m 处质点的振动方程与振动速度表达式.



24. (本题 10 分)

一衍射光栅, 每厘米 200 条透光缝, 每条透光缝宽为 $a=2\times 10^{-3} \text{ cm}$, 在光栅后放一焦距 $f=1 \text{ m}$ 的凸透镜, 现以 $\lambda=600 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的单色平行光垂直照射光栅, 求:

- (1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少?
- (2) 在该宽度内, 有几个光栅衍射主极大?